



물질안전보건자료 (MSDS)

센스멜조합-I-RAL6021

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 센스멜조합-I-RAL6021

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 유성 페인트 (건축용 알키드 상도)
- 사용상의 제한 : 용도외의 사용을 금함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨
- 주소 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 764
- 전화번호 : 063-260-7000
- 긴급 전화번호 : 063-260-7000

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨
- 주소 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 764
- 전화번호 : 063-260-7000
- 긴급 전화번호 : 063-260-7000

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분3
- 급성 독성(경피) : 구분4
- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 피부 과민성 : 구분1
- 생식세포 변이원성 : 구분1B
- 발암성 : 구분1B
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
- 흡인 유해성 : 구분1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H226 인화성 액체 및 증기
- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H312 피부와 접촉하면 유해함
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H332 흡입하면 유해함
- H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음

- H350 암을 일으킬 수 있음
- H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P260 가스/미스트/증기/스프레이(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리·카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.

3) 저장

- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride	자료없음	66070-98-2 / KE-15354	34 ~ 41
수소탈황된 중질 나프타 (석유)	지방족탄화수소 ; 나프타, 하이드로탈황 중유 ; 하이드로탈황 중나프타 (석유)	64742-82-1 / KE-25620	25 ~ 32
탄산 칼슘	칼사이트(방해석) ; 마블 ; 석회암 ; 석회석	1317-65-3 / KE-21996	10 ~ 17
이산화 티타늄	산화 티타늄 ; 과산화 티타늄 ; 다이옥소티타늄 ; 피그먼트 화이트 6	13463-67-7 / KE-33900	1 ~ 8
자일렌	자일롤 ; 메틸톨루엔 ; 다이메틸벤젠	1330-20-7 / KE-35427	1 ~ 6

2-뷰탄온 옥심	2-뷰탄온 옥심 ; 2-뷰톡심 ; 에틸 메틸 케톤 옥심 ; 에틸 메틸 케톡심 ; 메틸 에틸 케톡심 ; 2-뷰탄온, 3,3-다이메틸-1-(메틸싸이오)-, O-[(메틸아미노)카보닐]옥심 ; 3,3-다이메틸-1-메틸싸이오뷰탄온 O-메틸카밤오일옥심 ; 1-(2,2-다이메틸-1-메틸싸이오메틸프로필리덴아미노-옥시)-N-메틸폼아마이드	96-29-7 / KE-03881	1 ~ 6
방향족 경질 나프타 용매 (석유)	나프타	64742-95-6 / KE-31662	1 ~ 6
수산화 산화 철 옐로우	페릭 옥사이드, 페릭 하이드록사이드, 칼슘 카보네이트 ; 페릭 옥사이드, 페릭 하이드록사이드, 칼슘 카보네이트 ;	51274-00-1 / KE-08032	1 ~ 6
에틸벤젠	벤젠, 에틸- ; 에틸 벤젠 ; 에틸벤졸 ; 페닐에테인	100-41-4 / KE-13532	0.1~1미만
4-메틸-2-펜탄온	2-메틸-4-펜탄온 ; 2-메틸프로필 메틸 케톤 ; 헥산온 ; 4-메틸-2-펜탄온 ; 아이소부틸 메틸 케톤 ; 헥손 ; 4-메틸펜탄-2-온 ; 아이소프로필아세톤	108-10-1 / KE-24725	0.1~1미만
중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)	자료없음	64741-41-9 / KE-25616	0.1~1미만

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오
- 오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피복의 접촉을 피하십시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 암을 일으킬 수 있음
- 유전적인 결함을 일으킬 수 있음

- 인화성 액체 및 증기

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : TWA : 10 mg/m³
- [이산화 티타늄] : TWA : 10 mg/m³
- [자일렌] : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 엘로우] : TWA : 5 mg/m³
- [수산화 산화 철 엘로우] : TWA : 5 mg/m³
- [에틸벤젠] : TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm
- [4-메틸-2-펜탄온] : TWA : 50 ppm, STEL : 75 ppm

- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

○ ACGIH노출기준

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : TWA 10 mg/m³
- [자일렌] : TWA 100 ppm (434 mg/m³), STEL, 150 ppm (651 mg/m³)
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : TWA, 20 ppm (87 mg/m³)
- [4-메틸-2-펜탄온] : TWA, 20 ppm (82 mg/m³) STEL 75 ppm (307 mg/m³)
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 소변 중 (Mandelic acid 및 Phenylglyoxylic acids의 합) : 0.15 g/g크레아티닌(작업후)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 소변 중 Methyl isobutyl ketone : 1 mg/L(작업후)
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직접식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	녹회색
나. 냄새	용제냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	150°C
사. 인화점	37°C
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	>1
하. 비중	자료없음
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	220
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	80 ~ 100 KU
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
 - 피부에 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg
- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (ECHA)
- [탄산 칼슘] : LD50 >2000 mg/kg Rat female (ECHA)
- [이산화 티타늄] : LD50 >5000 mg/kg Mouse (OECD TG 420) (OECD SIDS)
- [자일렌] : LD50=3523 mg/kg rat (ECHA)
- [2-뷰탄온 옥심] : LD50 = 930 mg/kg Rat (NITE)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : LD50 = 8400 mg/kg Rat (RTECS)
- [수산화 산화 철 옐로우] : LD50 >10000 mg/kg Rat (ECHA)
- [에틸벤젠] : LD50 = 3500 mg/kg Rat (ECHA, HSDB)
- [4-메틸-2-펜탄온] : LD50 2080 mg/kg Rat (NITE, ECHA)
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : LD50 >5000 mg/kg rat (GLP, ECHA)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : 1000mg/kg < ATEmix <= 2000mg/kg
- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : LD50 >3160 mg/kg Rabbit (IUCLID)
- [탄산 칼슘] : LD50 >2000 mg/kg Rat (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [자일렌] : LD50 $\geq$ 1,700mg/kg Rabbit (NIER)
- [2-뷰탄온 옥심] : LD50 185 mg/kg Rabbit (NLM)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (IUCLID)
- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음
- [에틸벤젠] : LD50 = 15400 mg/kg Rabbit (ECHA, ChemIDPlus)
- [4-메틸-2-펜탄온] : LD50 >16,000 mg/kg rabbit (NITE)
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : LD50 >2000 mg/kg rabbit (GLP, ECHA)

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : 10.0mg/L < ATEmix $\leq$ 20.0mg/L
- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : Vapor LC50 > 7.63 mg/L/4hr No death, Not classified (ECHA)
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : LC50 >6.82 mg/l Rat No death (OECD TG 403)(ECHA)
- [자일렌] : vapour LC50 6700ppm 4hr rat (ECHA)
- [2-뷰탄온 옥심] : Vapor LC50 = 20 mg/l 4 hr Rat (HSDB)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : Vapor LC50 > 5.61 mg/L 4 hr Rat (Read-across: 86290-81-5) No death (ECHA)
- [수산화 산화 철 옐로우] : LC50 5.05 mg/l 4 hr Rat (OECD Guideline 403, GLP)(ECHA)
- [에틸벤젠] : Vapor LC50 17.8 mg/L 4 hr Rat (conversion value of 4000 ppm) (ECHA, HSDB)
- [4-메틸-2-펜탄온] : vapor LC50 11.6 mg/l 4h Rat (ECHA)
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : LC50 >5.61 mg/L/4hr (GLP, ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 보통자극(rabbit) (IUCLID)
- [탄산 칼슘] : OECD 404: 비자극 (GLP, ECHA)
- [이산화 티타늄] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 홍반지수=0, (OECD TG 404) (OECD SIDS)
- [자일렌] : [Standard Draize test] : rabbit 피부자극성 물질임 (NIER)
- [2-뷰탄온 옥심] : 비자극성(rabbit) (NITE)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 약한자극(rabbit) (IUCLID)
- [수산화 산화 철 옐로우] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험 결과 자극성 없음 (ECHA)
- [에틸벤젠] : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 중등도의 자극성 (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성이 관찰되지 않음 OECD TG 404 (ECHA)
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 토끼 자극 (GLP, ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 비자극성(rabbit) (IUCLID)
- [탄산 칼슘] : OECD 405: 비자극 (GLP, ECHA)
- [이산화 티타늄] : 토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막발적지수= 1-2, (OECD TG 405, GLP) (OECD SIDS)
- [자일렌] : [Standard Draize test] : rabbit 눈 자극성 물질임 (NIER)
- [2-뷰탄온 옥심] : 심한자극(100ul, rabbit) (IUCLID)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 약한자극(rabbit) (RTECS)
- [수산화 산화 철 옐로우] : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험 결과 자극성 없음 (ECHA)
- [에틸벤젠] : 토끼에서 안 자극성 시험 결과 결막에 경미한 자극성, 각막손상은 없었음 (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 토끼를 이용한 심한 눈 손상/자극성 시험결과 약한 자극각막지수 0.08, 홍채 0, 충혈 0.8이 관찰됨 OECD TG 405 (ECHA)
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 토끼 비자극 (GLP, ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 자료없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : OECD 429(Local Lymph Node Assay): 음성 (GLP, ECHA)
- [이산화 티타늄] : 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음, (OECD TG 403) (OECD SIDS)
- [자일렌] : 자료없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 기니피그 과민성 (IUCLID, NITE)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 비과민성(Guinea Pig) (IUCLID)
- [수산화 산화 철 옐로우] : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과 민감성을 나타내지 않음 (ECHA)
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성을 일으키지 않음(ECHA)
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 자료없음

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

* IARC

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
 - [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
 - [탄산 칼슘] : 해당없음
 - [이산화 티타늄] : Group 2B
- ※ IARC(국제 암 연구기관)는 TiO₂를 인체 발암 가능성이 있다고 분류했지만 IARC의 TiO₂ 발암성 관련 연구논문에서 도료같은 물질에 포함되어 있을 경우 심각한 노출이 발생되지 않을것으로 판단하였으며 NIOSH(미국 국립산업안전 보건연구원)에서는 100nm 미만의 초미세 TiO₂를 사용한 만성 동물 흡입 연구 결과에서만 암이 증가하였다는 연구논문이 있음. 따라서 본 제품에 사용하는 TiO₂의 입자크기는 280~360nm 수준으로 암이 발생할 수 있다고 판단하기 어려움.
- [자일렌] : Group 3
 - [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
 - [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
 - [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
 - [에틸벤젠] : Group 2B
 - [4-메틸-2-펜탄온] : Group 2B
 - [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

* OSHA

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

*** ACGIH**

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : A4
- [자일렌] : A4
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : A3
- [4-메틸-2-펜탄온] : A3
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

*** NTP**

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

*** EU CLP**

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : Carc. 1B (Note P)
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : Carc.2
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : Carc. 1B (Note P)
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : Carc. 1B (Note P)

○ 생식세포 변이원성

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : EU CLP: 1B (해당 물질이 중량 비율로 0.1% 미만의 벤젠을 포함하고 있는 경우 본 분류를 적용하지 않음)
- [탄산 칼슘] : In vitro gene mutation study in bacteria (OECD TG 471): 음성, chromosome aberration study in mammalian cells (OECD TG 473): 음성 (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험(OECD TG 476), 염색체이상시험(OECD TG 473)결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성 (OECD SIDS)
- [자일렌] : 자료없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : EU CLP: 1B (해당 물질이 중량 비율로 0.1% 미만의 벤젠을 포함하고 있는 경우 본 분류를 적용하지 않음)
- [수산화 산화 철 옐로우] : in vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험 음성 (OECD Guideline 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test), GLP,ECHA), in vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 음성 (OECD Guideline 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test), GLP,ECHA), in vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 음성 (ECHA)
- [에틸벤젠] : 마우스 lymphoma L5178Y cell을 이용한 유전독성시험 결과 음성, Chinese hamster Ovary;CHO세포를 이용한 염색체 이상시험 결과 음성, OECD TG476, GLP, OECD TG 473 마우스 골수세포를 이용한 소색시험 결과 음성, 포유류 간세포를 이용한 Unscheduled DNA synthesis;UDS시험 결과 음성, OECD TG474, OECD TG486, GLP (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이시험 결과 OECD TG 476, 포유류 염색체 이상시험 결과 OECD TG 473, 대사활성계 부재시 음성, 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소색시험결과 음성 OECD TG 474, GLP (ECHA)

- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : Muta. 1B (Note P)(EU CLP)

○ 생식독성

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day, (OECD TG 210) (OECD SIDS)
- [자일렌] : 자료없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [수산화 산화 철 엘로우] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 랫드를 이용한 2세대 흡입생식독성시험OECD TG416, GLP 결과 500ppm까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음. 부모전신독성에 대한 NOEL은 체중감소, 간 무게 증가 등으로 인하여 NOEL=100 ppm 랫드를 이용한 흡입발달독성시험OECD TG414, GLP 결과 2000ppm까지 기형영향은 관찰되지 않음. 1000 또는 2000 ppm에서의 신생자 체중감소가 약하게 나타남. 모체독성은 1000 및 2000ppm에서의 체중 및 사료소모량 감소. NOAEL최기형성=2000ppm, NOAEL모체/발달독성=500ppm으로 나타남 (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 신장 무게 증가, 태아 체중 감소, 골화 지연 등이 관찰되었으나 기형에 대한 증거는 관찰되지 않음(NOEL 1 000 ppm) (ECHA)
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음 (OECD TG 425) (OECD SIDS)
- [자일렌] : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 (NIER)
- [2-뷰탄온 옥심] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [수산화 산화 철 엘로우] : 흡입: 5 마리의 수컷 및 5 마리의 암컷 랫드 (Wistar)를 5 mg/l CERAC- 피그먼트 (평균 입자 크기 = 35 nm)에 4 시간 동안 단일 노출시켰다. 관찰 후 14 일 동안 사망률, 임상 징후 및 체중에 대해 동물을 관찰 하였다. 관찰 기간 동안 사망하거나 연구 기간 종료 시에 희생된 모든 동물에 대해 병리학적 검사를 수행 하였다. 단일 주동이면 5 mg/L의 에어로졸 농도에서 4 시간 동안 CERAC-Pigment에 흡입 노출시킨 후, 모든 동물은 노출에 견딜 수 있었습니다. 따라서 중앙치사농도 (MLC)는 5 mg/L을 초과하는 것으로 간주되었습니다.}(OECD TG 403)(ECHA)
- [에틸벤젠] : 실험동물에서 중추신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴. (HSDB)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 사람에서 기도·점막 자극성, 두통·현기증·구토 등의 마취 작용을 수반하는 중추 신경 증상이 나타남. 동물 실험에서 마취 작용이 나타남. (NITE)
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 흡입실험결과 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴, 특정표적장기: 중추신경계 (ECHA)
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 랫드를 이용한 경구반복독성시험결과, 사망없고 별다른 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 24,000 mg/kg bw/day (OECD TG 407) (OECD SIDS)
- [자일렌] : 사람 및 동물에게서 만성 노출 시 중추신경장애(식욕 부진, 구토, 약물, 건망증, 불안, 자세 변경 후 현기증 등)이 관찰 보고됨. 물질 만성 노출시 소음으로 인한 청력 손실 유발할 수 있다고 보고됨. 국립환경과학원 유독물질 유해성 분류고시: 구분 1 (GESTIS, ICSC, 유독물질 고시)
- [2-뷰탄온 옥심] : 반복노출시험결과 조혈기계 영향 (IUCLID, NTP)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [수산화 산화 철 엘로우] : 랫드(암/수)를 대상으로 아만성 흡입독성(90일) 시험결과, 폐와 폐관련 림프절의 무게증가가 관찰되었고 다른 효과는 관찰되지 않았음, NOAEL 4.7 mg/L air (OECD TG 413, GLP)흡입(아만성): 랫드를 통해 3가지 다른 농도, 비정기적으로 노출된 결과, 난용성 입자와 명확하게 일치하고 전형적인 결과를 나타냄. 폐독성의 증거는 없음(NOAEL=4.7 mg/m³), Rat, OECD TG 413, GLP)(ECHA)
- [에틸벤젠] : 랫드를 이용한 13주 경구반복독성시험결과 약한 재생빈혈을 나타내는 혈액학적 변화, 간 무게 증가 및 중추신경 간세포 비대 변화를 기초로 NOAEL=75 mg/kg bw/dayOECD TG408, GLP, ECHA 마우스를 이용한 13주 흡입반복독성시험결과 750ppm3.55 mg/L이상에서 간 및 신장무게 증가가 나타났으나 그 외 조직병리소견 또는 유해 영향은 관찰되지 않음 NOAEL=1000ppm4.74mg/LOECD TG413, ECHA 랫드를 이용한 흡입 신경독성OECD TG424를 확인하기 위하여 4주-13주, 200-800ppm 농도로 흡입반복노출시킨 결과 400ppm농도이상에서 노출 중지후 8주에도 청력역치가 회복되지 않음. 8주회복기간 200-800ppm의 OHC손실은 각각 4%, 100%로 중증 증가함. LOAEL=200ppm (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 90일 경구반복독성시험OECD TG408결과 신장무게 증가로 NOAEL 250 mg/kg bw/day (ECHA)

- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 자료없음

○ 흡인 유해성

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 액체를 삼켰을 경우 폐로 흡인되어 화학적 폐렴을 일으킬 수 있음. (ICSC)
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 흡인시 유해 우려 (IUCLID), <1 mm²/sec (37.8°C) (CONCAWE Product Dossier 1992)
- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 탄화수소류. 액체를 삼키면 오염에 의해 화학성 폐렴을 일으킬 수 있음. 동점성률 0.64 mm²/s 25 °C (KOSHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 삼켰을때 폐 손상 우려 (EU CLP)

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 발암성 2
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 발암성 2
- [4-메틸-2-펜탄온] : 발암성 2
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

* 생식독성

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [이산화 티타늄] : LC50 >100 mg/L 96 hr *Carassius auratus*, *Oncorhynchus mykiss* (ECHA)
- [자일렌] : LC50=3.3mg/L 96 hr (NITE)
- [2-뷰탄온 옥심] : LC50 = 843 mg/l 96 hr
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : LC50 = 9.22 mg/l 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (IUCLID)
- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음
- [에틸벤젠] : LC50 5.1 mg/l 96 hr (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : LD50 >179 mg/l 96 hr *Brachydanio rerio* (OECD Guideline 203, GLP) (ECHA)
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 자료없음

○ 갑각류

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : LC50 4.3 mg/l 96 hr other(*Crangon crangon*) (IUCLID)
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : EC50 >100 mg/L 48 hr *Daphnia magna*, OECD TG 202 (ECHA)
- [자일렌] : 자료없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : EC50 = 6.14 mg/l 48 hr *Daphnia magna* (IUCLID)
- [수산화 산화 철 옐로우] : LC50 ≥ 100 mg/l 48 hr *Daphnia magna* (GLP, ECHA)
- [에틸벤젠] : LC50 2.4 mg/l ~ 1.8 mg/l 48 hr *Mysidopsis bahia*(EC50 48hr >5.2mg/L, EPA 1985, GLP) (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : EC50 >200 mg/l 48 hr *Daphnia magna* (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 자료없음

○ 조류

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : ErL50 > 100 mg/l 72 hr *Pseudokirchneriella subcapitata*, growth rate, static, (72h-EyL50 >100 mg/L static, OECD TG 201) (ECHA)
- [자일렌] : 자료없음
- [2-뷰탄온 옥심] : EC50 16 mg/L 72hr *Pseudokirchneriella subcapitata* (NITE: Test for the Ecological Effect of Chemical Substances (Ministry of the Environment), 2001)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : EC50 = 19 mg/l 72 hr *Selenastrum capricornutum* (IUCLID)
- [수산화 산화 철 옐로우] : EC50 18 mg/l 72 hr *Pseudokirchneriella subcapitata* (ECHA)
- [에틸벤젠] : EC50 3.6 mg/l 96 hr (EPA 1985, GLP) (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : EC50 >146 mg/l 7day Other(Blue algae, OECD221) (ECHA)
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : EC50 6.5 mg/l 72 hr *Selenastrum capricornutum* (IUCLID)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 6 log Kow ~ 2.1 log Kow (Estimate) (IUCLID)
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [자일렌] : log Kow=3.16 (NITE)
- [2-뷰탄온 옥심] : log Kow 0.63 (HSDB)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : log Kow = 2.1 ~ 6 (Estimate) (IUCLID)
- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음
- [에틸벤젠] : log Kow 3.6 (ECHA) log Kow 3.15 (HSDB)
- [4-메틸-2-펜탄온] : log Kow 1.9 (OECD TG 117) (ECHA)
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : log Kow = 2.1 ~ 6 (IUCLID)

○ 분해성

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : BOD5/COD = 0.43
- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음

- [에틸벤젠] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [자일렌] : BCF25.9 (ECHA)
- [2-뷰탄온 옥심] : BCF = 0.55 ~ 42 ((25°C), Cyprinus carpio(Fish, fresh water), 2mg/l)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [수산화 산화 철 엘로우] : 자료없음
- [에틸벤젠] : BCF 1 (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 자료없음

○ 생분해성

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [자일렌] : 90 % 28 day (OECD TG301F, GLP)(ECHA)
- [2-뷰탄온 옥심] : Biodegradability = 24.7 (%) 28 day (Aerobic, Activated Sludge)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [수산화 산화 철 엘로우] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 70-80% 28 day (ISO 14593 CO2 headspace test, GLP) (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 83% 28 day (OECD TG 301, GLP) (ECHA)
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [수산화 산화 철 엘로우] : 자료없음
- [에틸벤젠] : Log Koc 2.41 (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : Koc 101.85 (Estimate) (ECHA)
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 엘로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : Insoluble substances (water solubility 1mg/l or less (Not classified in acute toxicity)(ECHA)
- [에틸벤젠] : Crustacean(Water Flea); NOEC(7d, reproduction) 0.96mg/L, Algae(Selenastrum capricornutum); NOEC(96h) 3.4mg/L (EPA 1985, GLP) (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : crustaceans(Daphnia magna) : NOEC(21d) 78mg/L (OECD TG 211) (ECHA)
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1263

나. 유엔 적정 선적명

- PAINT INCLUDING PAINT, LACQUER, ENAMEL, STAIN, SHELLAC SOLUTIONS, VARNISH, POLISH, LIQUID FILLER, AND LIQUID LACQUER BASE

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- II

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (0% 이상 함유한 탄산 칼슘, 광물성분진)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 이산화 티타늄)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 수산화 산화 철 옐로우)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)

- 해당없음 (1% 이상 함유한 4-메틸-2-펜탄온)
- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

○ **노출기준설정물질**

- 해당됨 (탄산 칼슘)
- 해당됨 (이산화 티타늄)
- 해당됨 (자일렌)
- 해당됨 (수산화 산화 철 옐로우)
- 해당됨 (에틸벤젠)
- 해당됨 (4-메틸-2-펜탄온)
- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

○ **관리대상유해물질**

- 해당됨 (1% 이상 함유한 이산화 티타늄)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 수산화 산화 철 옐로우)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 4-메틸-2-펜탄온)
- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

○ **특수건강검진대상물질**

- 해당됨 (0% 이상 함유한 탄산 칼슘, 광물성분진)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 4-메틸-2-펜탄온)
- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

○ **제조등금지물질**

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

○ **허가대상물질**

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

○ **PSM대상물질 - 제품:해당됨(인화성액체)**

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당됨 (인화성 액체)
- [자일렌] : 해당됨 (인화성 액체)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당됨 (인화성 액체)
- [에틸벤젠] : 해당됨 (인화성 액체)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당됨 (인화성 액체)
- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

○ **허용기준설정물질**

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ **유독물질**

- 해당없음 (85% 이상 함유한 자일렌)
- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

○ **배출량조사대상화학물질**

- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

○ 사고대비물질

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

○ 제한물질

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

○ 허가물질

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

○ 금지물질

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 제2석유류(비수용성액체) (지정수량 : 1000리터)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 페레커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

* 등록유예기간이 없는 화학물질

- [자일렌] : 251
- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

* 중점관리물질

- [자일렌] : STOT (1 ~ 6%)
- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

* CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

* 화학물질 등록번호

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride]: 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)]: 04-2110-00539
- [탄산 칼슘]: 천연 광물
- [이산화 티타늄]: 04-2112-03572
- [자일렌]: 04-1809-01509, 04-1809-01705
- [2-뷰탄온 옥심]: 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)]: 04-2112-03548
- [수산화 산화 철 옐로우]: 해당없음
- [에틸벤젠]: 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온]: 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)]: 해당없음

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : H304,H340,H350,H372
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : H226,H312,H315,H332
- [2-뷰탄온 옥심] : H312,H317,H318,H351
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : H304,H340,H350
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : H225,H304,H332,H373
- [4-메틸-2-펜탄온] : H225,H319,H332,H335
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : H304,H340,H350

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [자일렌] : 45.3599 kg 100 lb
- [에틸벤젠] : 453.599 kg 1000 lb
- [4-메틸-2-펜탄온] : 2267.995 kg 5000 lb
- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [자일렌] : 해당됨
- [에틸벤젠] : 해당됨
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당됨
- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [Fatty acids, soya polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

- [중질 나프타(HEAVY STRAIGHT-RUN NAPHTHA)] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2020-130호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2013-06-17

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 4 회, 2022-06-24

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.